Matriz de Activos

Integrantes: Gabriel Espinoza, Leonardo Peralta, Dalton Maza.

Escala: A = Alta, M = Media, B = Baja.

1. Datos almacenados

ID	Activo	C	I	A	Amenaza principal
A1	Cuentas de usuario en MongoDB (correo, hash de contraseña)	A	A	M	Filtración de la BD por inyección NoSQL o acceso no autorizado
A2	Roles y permisos	M	A	M	Escalada de privilegios al modificar el rol de un usuario
A3	Datos climáticos históricos (temperatura, humedad, calidad del aire)	B	A	M	Inserción o alteración de lecturas falsas
A4	Exportaciones del historial (CSV/archivos)	M	M	B	Descarga sin autorización
A5	Firmware y configuración del ESP32	A	A	M	Extracción del firmware y recuperación de credenciales incrustadas

2. Datos en tránsito

ID	Activo	C	I	A	Amenaza principal
A6	Mensajes MQTT (ESP32 → broker → backend)	M	A	A	Suplantación del sensor y publicación de datos falsos; lectura del tráfico si no usa TLS
A7	Tráfico frontend ↔ API (login, consultas, tokens)	A	A	M	Ataque man-in-the-middle si no hay HTTPS
A8	Tráfico backend ↔ MongoDB	A	A	A	Interceptación o conexión sin cifrar
A9	Conexión Wi-Fi del ESP32	M	M	A	Punto de acceso falso o interferencia que corta el envío de datos

3. Servicios

ID	Activo	C	I	A	Amenaza principal
A10	API REST (Node.js/Express)	M	A	A	Denegación de servicio o abuso de endpoints sin límite de peticiones
A11	Broker MQTT	A	A	A	Acceso anónimo o saturación del broker
A12	Base de datos MongoDB	A	A	A	Exposición pública del puerto o ransomware
A13	Frontend (Next.js)	B	A	M	XSS o modificación del contenido mostrado

4. Credenciales

ID	Activo	C	I	A	Amenaza principal
A14	Usuario y contraseña del broker MQTT / dispositivo	A	A	M	Credenciales escritas directamente en el código o en el repositorio
A15	JWT (secreto, tokens de sesión y de recuperación)	A	A	M	Robo del token guardado en el navegador vía XSS; secreto débil
A16	URL y credenciales de MongoDB (.env)	A	A	A	Subir el .env a GitHub o compartirlo por chat

Priorización (activos más críticos)

Prioridad	Activos	Por qué
1	A14 (credenciales MQTT)	Con ellas se puede falsear toda la telemetría
2	A15 (JWT y roles)	Comprometen la autenticación de todo el sistema
3	A16 y A12 (MongoDB)	Contienen todos los datos y cuentas
4	A6 y A3 (mensajes y datos climáticos)	Si se alteran, las decisiones basadas en ellos son erróneas
5	A5 (firmware y Wi-Fi)	Puede revelar secretos y controla el origen de los datos